

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 9: Stereometrija

Dolazi na prijemne sa punim obimom matematike

Stereometrija (pun obim)

Na prijemnom (pun obim): često 8. zadatak (piramida/kupa + lopta).

Stereometrija su tela u prostoru. Trebaju ti zapremine i površine osnovnih tela; kod kupe je ključna izvodnica.

- Kocka: $V = a^3$, $P = 6a^2$, $D = a\sqrt{3}$; Kvadar: $V = abc$, $D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
- Prizma: $V = BH$; Piramida: $V = \frac{1}{3}BH$
- Valjak: $V = r^2\pi H$, $P = 2r^2\pi + 2r\pi H$
- Kupa: $V = \frac{1}{3}r^2\pi H$, $s = \sqrt{r^2 + H^2}$, $P = r^2\pi + r\pi s$; Lopta: $V = \frac{4}{3}r^3\pi$, $P = 4r^2\pi$

• Rešeni primeri

Primer 1 — kocka

$$a = 3: V = 27, P = 54, D = 3\sqrt{3}.$$

Primer 2 — kupa

$$r = 3, H = 4. \text{ Izvodnica } s = \sqrt{9 + 16} = 5. V = \frac{1}{3} \cdot 9\pi \cdot 4 = 12\pi, P = 9\pi + 3\pi \cdot 5 = 9\pi + 15\pi = 24\pi.$$

Primer 3 — lopta

$$r = 3: V = \frac{4}{3} \cdot 27\pi = 36\pi, P = 4 \cdot 9\pi = 36\pi.$$

- Kod kupe prvo nađi izvodnicu $s = \sqrt{r^2 + H^2}$.
- Razlikuj omotač i punu površinu.
- Pazi na jedinice.

Zoi savet: „Pipni rukom = površina, sipaj vodu = zapremina.“ Nacrtaj presek tela — odmah vidiš gde je r , gde H , a gde izvodnica s .

Za vežbu:

1. kvadar $2 \times 3 \times 4$: V i D .
2. valjak $r = 2$, $H = 5$: V i P .
3. piramida $B = 9$, $H = 4$: V .
4. lopta $r = 2$: V i P .

Rešenja: 1. $V = 24$, $D = \sqrt{29}$. 2. $V = 20\pi$, $P = 28\pi$. 3. $V = 12$. 4. $V = \frac{32}{3}\pi$, $P = 16\pi$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.